**EXERCICE 1** *Hors barème, hors piste !*

On dispose de 100 dés dont 25 sont truqués. Pour chaque dé truqué, la probabilité d'obtenir un 6 vaut $\frac{1}{2}$.

**1.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance $n$ fois ce dé et on obtient $n$ fois un 6. Quelle est la probabilité $p_n$ que ce dé soit truqué ?

**2.** Calculer $\lim_{n\to+\infty} p_n$. Donner une interprétation de ce résultat.